



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: Manejo de Precisão e Taxa Variável

Zonas de manejo, aplicação em taxa variável (VRA), mapa de prescrição e rastreabilidade no campo

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do mapa de solo ao insumo aplicado na dose certa — agricultura de precisão completa

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Agricultura de precisão: conceito e benefícios econômicos | 05 | VRA (Variável Rate Application): máquinas e ISOBUS |
| 02 | Zonas de manejo: delimitação por dados de solo e produtividade | 06 | Mapas de colheita: análise e uso para próxima safra |
| 03 | Análise de solo georreferenciada e interpretação | 07 | Rastreabilidade: do campo ao mercado (CAR, RTRS, MSC) |
| 04 | Mapa de prescrição: lógica e criação | 08 | Conclusão |

Insumo certo, local certo, dose certa — isso é VRA

A aplicação em taxa variável (VRA) é a síntese da agricultura de precisão: em vez de aplicar a mesma dose de fertilizante em todo o talhão, o mapa de prescrição define doses diferentes por zona de manejo — economizando até 25% de insumos sem perda de produtividade.

Para gerar um mapa de prescrição eficaz, é necessário combinar dados de solo (análise georreferenciada), dados históricos de produtividade (mapas de colheitadeira) e dados de satélite (NDVI) — integrando todas as camadas no SIG.

VRA EM 1 RESULTADO

-25% insumos, mesma produtividade

- Zonas de manejo por análise K-Means de dados geo
- Mapa de prescrição georreferenciado
- Rastreabilidade CAR para mercado externo

Seis componentes da agricultura de precisão

De zonas de manejo ao VRA — o ciclo completo da agricultura de precisão



Zonas de Manejo



Análise de Solo Geo



Mapa de Colheita



Mapa de Prescrição



VRA nas Máquinas



Rastreabilidade



Zonas de Manejo: Dividindo o Talhão por Homogeneidade

Zonas de manejo são sub-regiões do talhão com comportamento homogêneo de solo, produtividade e resposta a insumos. Definidas por análise geoespacial de: dados de produtividade histórica (mapas de colheitadeira), análise de solo (CE, MO, textura) e NDVI médio de múltiplas safras.

Algoritmo: K-Means aplicado sobre estas camadas espaciais agrupa cada ponto amostrado em N zonas (geralmente 3-5). Cada zona recebe recomendação individualizada de fertilizante, calagem e defensivos.

EXEMPLO PRÁTICO

Talhão de soja em 3 zonas: K-Means sobre dados de condutividade elétrica, NDVI histórico e produtividade divide o talhão em zona Alta (solo fértil, VRA -15% de nitrogênio), Média (dose padrão) e Baixa (VRA +20% de calcário).



-25% INSUMO

Economia média com VRA baseado em zonas de manejo

Aplicação variável por zona economiza insumos sem perda de produtividade — ROI positivo na 1ª safra.

Mapa de Prescrição, Colheita e Rastreabilidade

Do mapa de prescrição ao VRA nas máquinas e rastreabilidade para o mercado externo



Mapa de Prescrição

- Criado em plataformas como FieldView, Trimble Ag Software ou QGIS
- Formato ISOBUS (ISO-XML): lido diretamente pelo computador da máquina
- Define taxa de aplicação por célula de grade ou por zona de manejo
- Validação: calcular economia projetada vs. custo da análise de solo e VRA



Mapa de Colheita

- Colheitadeira com GPS registra produtividade por ponto georreferenciado
- Interpolação: IDW ou Kriging gera mapa contínuo de produtividade
- Correlação com zonas de manejo: valida se a diferenciação por zona faz sentido
- Base para ajuste de zonas e prescrições na safra seguinte — ciclo de melhoria

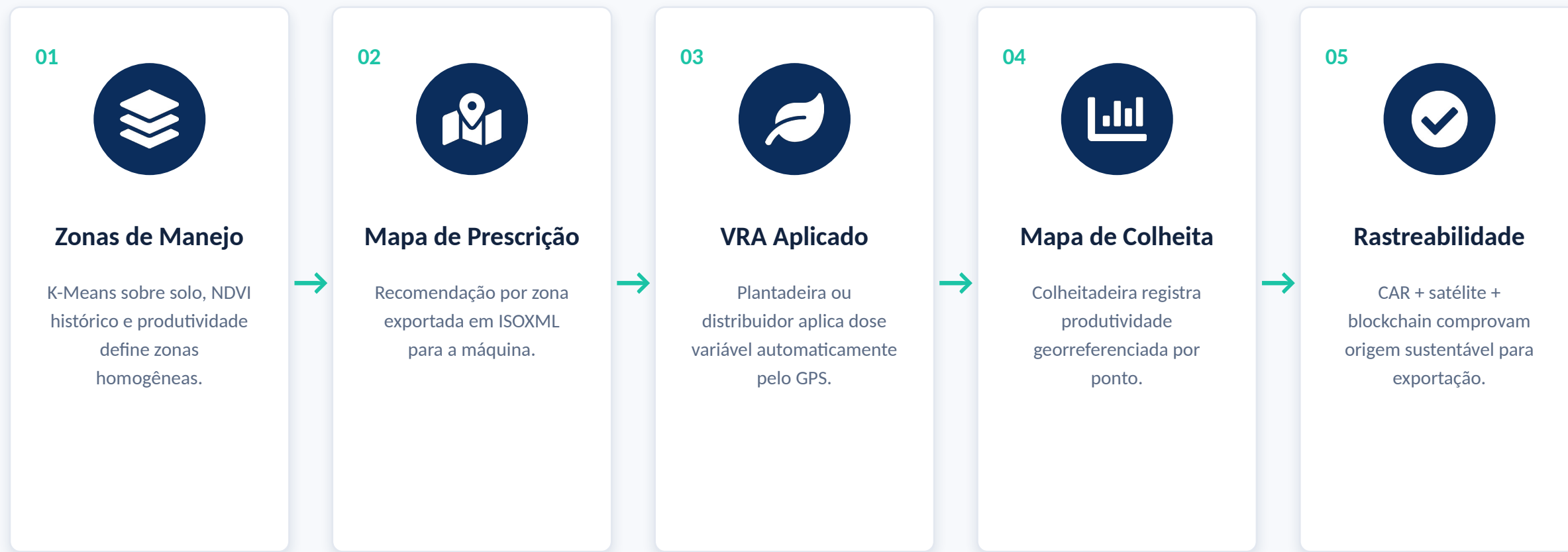


Rastreabilidade e Certificação

- CAR obrigatório: geometria da propriedade registrada no SICAR
- Soja Moratorium: satélite verifica se área de produção está sobre desmatamento
- RTRS (soja) e ProTerra: certificações verificadas por dados geoespaciais de satélite
- Blockchain + GPS: lote de grãos rastreado do talhão ao porto para exportação

O ciclo completo da agricultura de precisão

Cinco etapas do planejamento geoespacial ao VRA aplicado nas máquinas



VRA: a síntese geoespacial da agricultura de precisão

Resumo: O manejo de precisão transforma o campo em um sistema de informação geoespacial contínuo: cada decisão de insumo é baseada em dados espaciais, cada aplicação é registrada com coordenada e cada lote de grãos tem sua origem documentada. VRA economiza, CAR rastreia, satélite monitora.

Perspectiva Futura: *Maquinário 100% autônomo guiado por RTK, aplicação de defensivos por drone com IA detectando foco de praga e tokens de carbono verificados por satélite são o agronegócio de precisão da próxima década.*



VRA + CAR + NDVI

Campo que aplica, rastreia e comprova sustentabilidade

De zona de manejo ao mapa de prescrição — VRA que economiza e rastreia.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do talhão ao mercado global sustentável.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo